SAE 5.02 : MISE EN PLACE D'UN HOPITAL DE CAMPAGNE

Groupe n° 10 : Ilan Dehani, Andréa Frebillot, Ramire Moldes, Florian Joyez

SOMMAIRE :

1. Présentation de notre entreprise
2. Gestion du projet
3. Infrastructure
4. Application métier
5. IOM

I Présentation de l'entreprise

Hopebéliard Innovations

Spécialisée dans les technologies informatiques et la communication

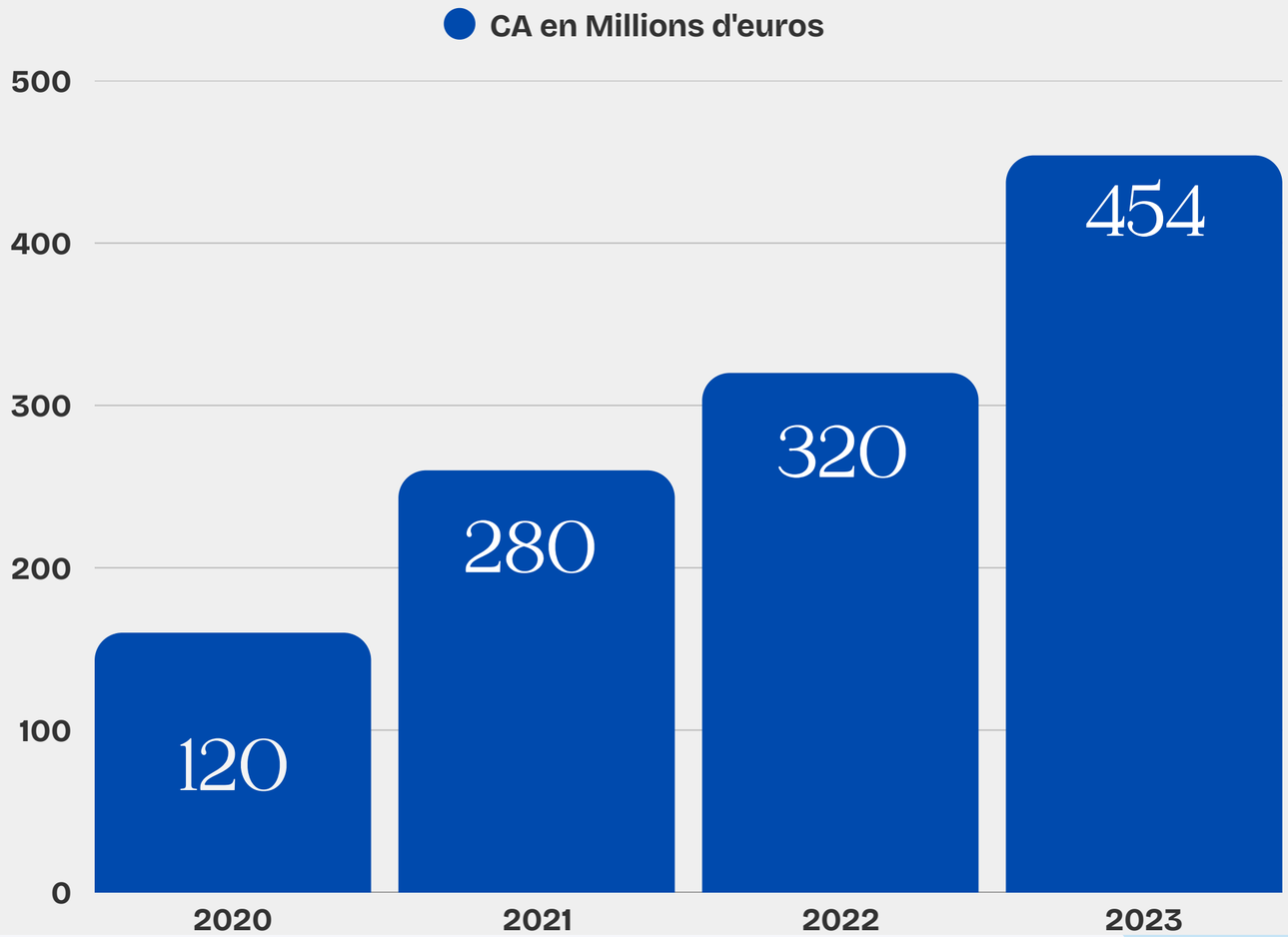
Fondé en
2000



26 Pays
dans le
monde

42 000
Salariés

CHIFFRES D'AFFAIRES ET CROISSANCE



NOTRE ENTREPRISE :



Ilan DEHANI

Pilote de Projet Réseaux



Andréa Frebillot

Administrateur réseau et système



Ramire Moldes

Développeur

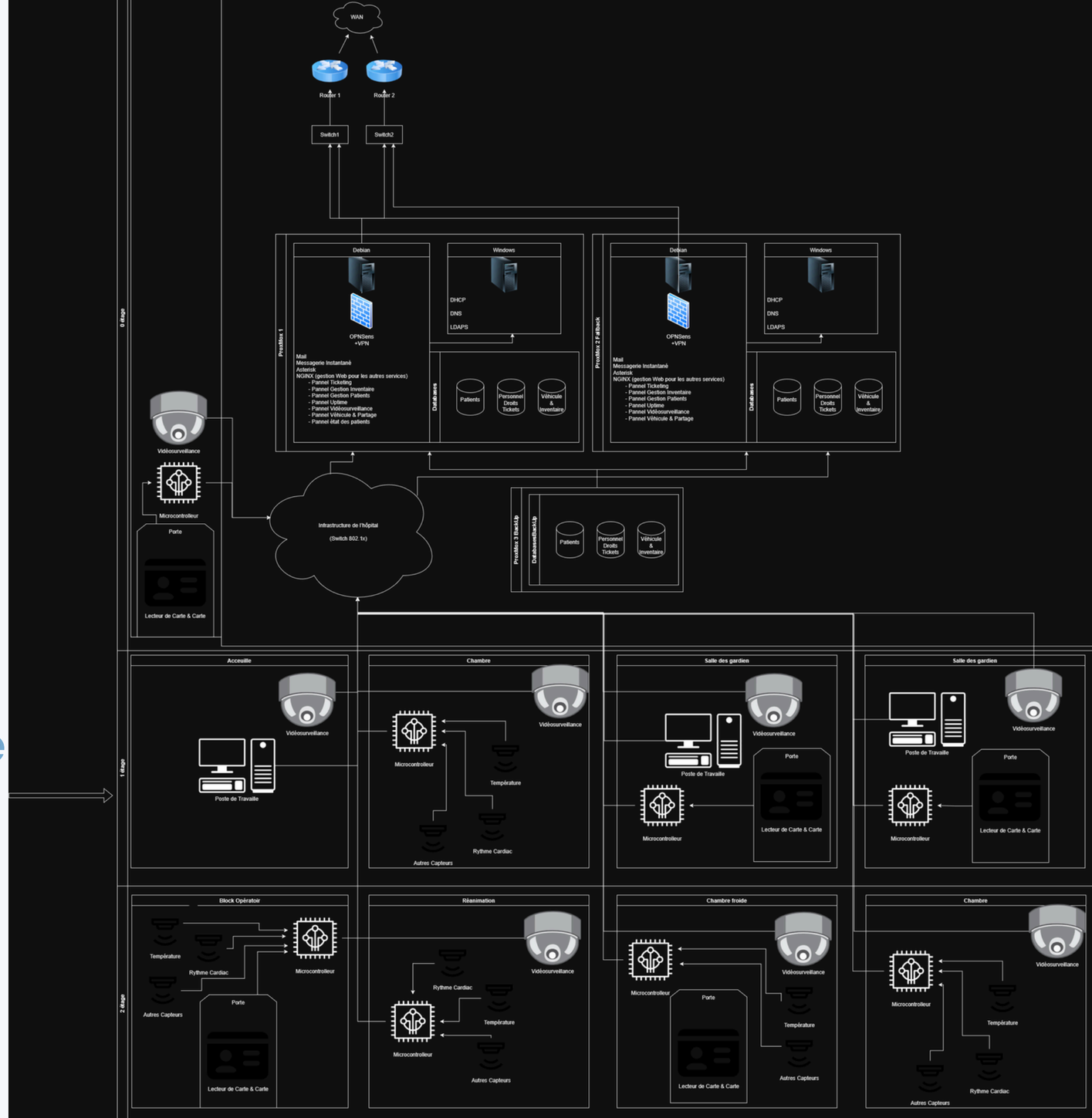


Florian JOYEZ

Internet des objets et mobilité

NOTRE CIBLE :

- Hopitale de campagne
- Sécurisé
- Application métier
- Infrastructure complexe
- Gestion du projet en tant que prestataire informatique



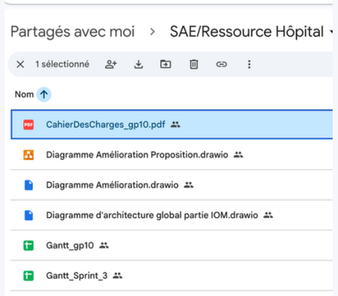
MATÉRIELS

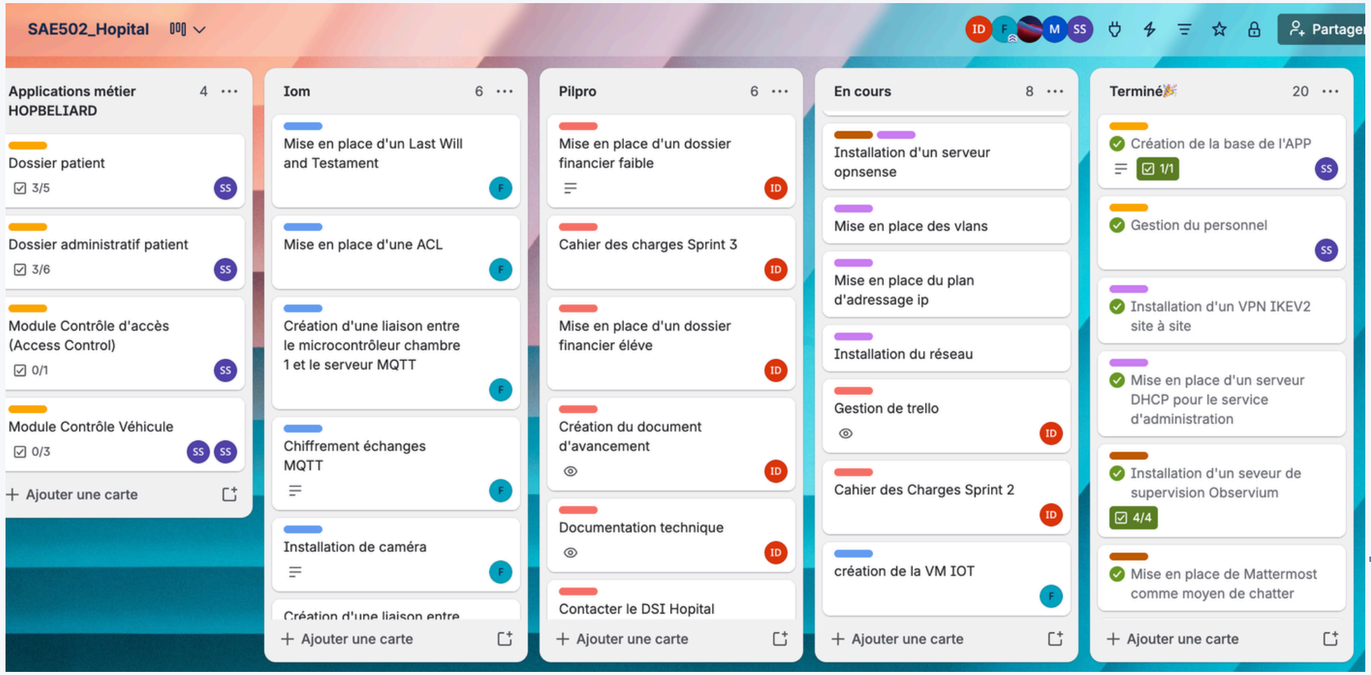
- Lecteur de puce RFID
- Serveur HP Proliant
- Switch cisco
- Plusieurs pcs
- 2 borne linksys
- 3 firewall stormshield





3.OUTILS DE GESTION





-Organisation structurée

-Répartitions des rôles

-Suivi des échéances

-Collaboration en temps réel

-Suivi des tâches terminée

GANTT :

SAE 502 – Sécurisation du système d'information d'un hôpital – Planning des tâches

Une couleur par membre : Andréa | Ramire | Florian | Ilan

N°	Sprint	Lot	Type de tâche	Tâche	Responsable	Début	Fin	Andréa (h)	Ramire (h)	Florian (h)	Ilan (h)	Total (h)	Statut	Exigence
1	1	Réseau	Conception	Schéma de l'infrastructure globale	Andréa	Avant SAÉ	Avant SAÉ	3	3	1	0	7	Fait	E16
2	1	Pilotage	Conception	Cahier des charges 1.0	Ilan	Avant SAÉ	Avant SAÉ	2	2	2	6	12	Fait	E15
3	1	Pilotage	Pilotage	Création du Trello et premières tâches	Ilan	Avant SAÉ	Avant SAÉ	0	0	0	2	2	Fait	E17
4	2	Réseau	Conception	Maquette GNS3 : trois VLAN et plan d'adressage	Andréa	Mar. matin	Mar. ap.-midi	4	3	0	0	7	En cours	E03
5	2	Réseau	Développement	Filtrage entre VLAN selon la matrice des droits	Andréa	Mar. ap.-midi	Mer. matin	3	2	0	0	5	À faire	E03
6	2	Réseau	Développement	RADIUS / 802.1X sur un poste	Andréa	Mer. matin	Mer. ap.-midi	3	3	0	0	6	À faire	E04
7	2	Système	Intégration	Proxmox et machines virtuelles (Direction, Administration, Médical)	Ramire	Mar. matin	Mer. matin	2	5	0	0	7	En cours	E07
8	2	Système	Développement	Docker et base de données des patients	Ramire	Mer. matin	Mer. ap.-midi	1	3	0	0	4	À faire	E06
9	2	Système	Conception	MCD et MPD des bases de données	Ramire	Mer. matin	Mer. matin	0	2	0	0	2	À faire	E06
10	2	Objets connectés	Développement	Montage des capteurs et code ESP8266 (température)	Florian	Mar. matin	Mer. matin	0	0	7	0	7	En cours	E18
11	2	Objets connectés	Intégration	Serveur MQTT, sujets et ACL	Florian	Mer. matin	Mer. ap.-midi	0	0	4	0	4	À faire	E18
12	2	Pilotage	Conception	Cahier des charges 2.0 (nouvelles contraintes)	Ilan	Mar. matin	Mar. ap.-midi	1	1	1	5	8	En cours	E15
13	2	Pilotage	Pilotage	Réorganisation du Trello en trois sprints, planning	Ilan	Mar. ap.-midi	Mar. ap.-midi	0	0	0	2	2	En cours	E17
14	2	Pilotage	Pilotage	Prise de contact avec l'équipe partenaire (VPN)	Ilan	Mar. ap.-midi	Mar. ap.-midi	0	0	0	1	1	À faire	E11
15	2	Pilotage	Intégration	Création du dépôt GitHub (branches, arborescence)	Ilan	Mar. ap.-midi	Mar. ap.-midi	1	0	0	1	2	À faire	E13
16	2	Pilotage	Conception	Diagrammes d'architecture (exécution et développement)	Ilan	Mer. matin	Mer. ap.-midi	1	0	0	2	3	À faire	E16
17	2	Pilotage	Pilotage	Support de présentation du mercredi (15 min)	Ilan	Mer. matin	Mer. matin	0	0	0	3	3	À faire	E19
18	2	Tests	Test	Tests des VLAN et du 802.1X sur la maquette, captures	Ilan	Mer. ap.-midi	Mer. ap.-midi	1	0	0	3	4	À faire	E14
19	2	Pilotage	Conception	Liste des vulnérabilités, des pannes et des contre-mesures	Ilan	Mar. ap.-midi	Mer. matin	1	1	0	2	4	En cours	E01
20	3	Réseau	Développement	VPN avec l'hôpital partenaire, blocage d'Internet	Andréa	Jeu. matin	Jeu. ap.-midi	4	2	0	0	6	À faire	E11
21	3	Réseau	Intégration	802.1X sur la borne WiFi et réseau dédié aux capteurs	Andréa	Jeu. matin	Jeu. matin	2	1	1	0	4	À faire	E04
22	3	Réseau	Intégration	Déploiement sur le matériel réel (démonstrateur physique)	Andréa	Jeu. ap.-midi	Ven. matin	4	3	1	0	8	À faire	E20
23	3	Système	Développement	Sauvegarde (Proxmox Backup) et restauration	Ramire	Jeu. matin	Jeu. matin	0	3	0	0	3	À faire	E08

CAHIER DES CHARGES :



SAÉ 5.02 · SPRINT 2 · IUT NORD FRANCHE-COMTÉ

CAHIER DES CHARGES

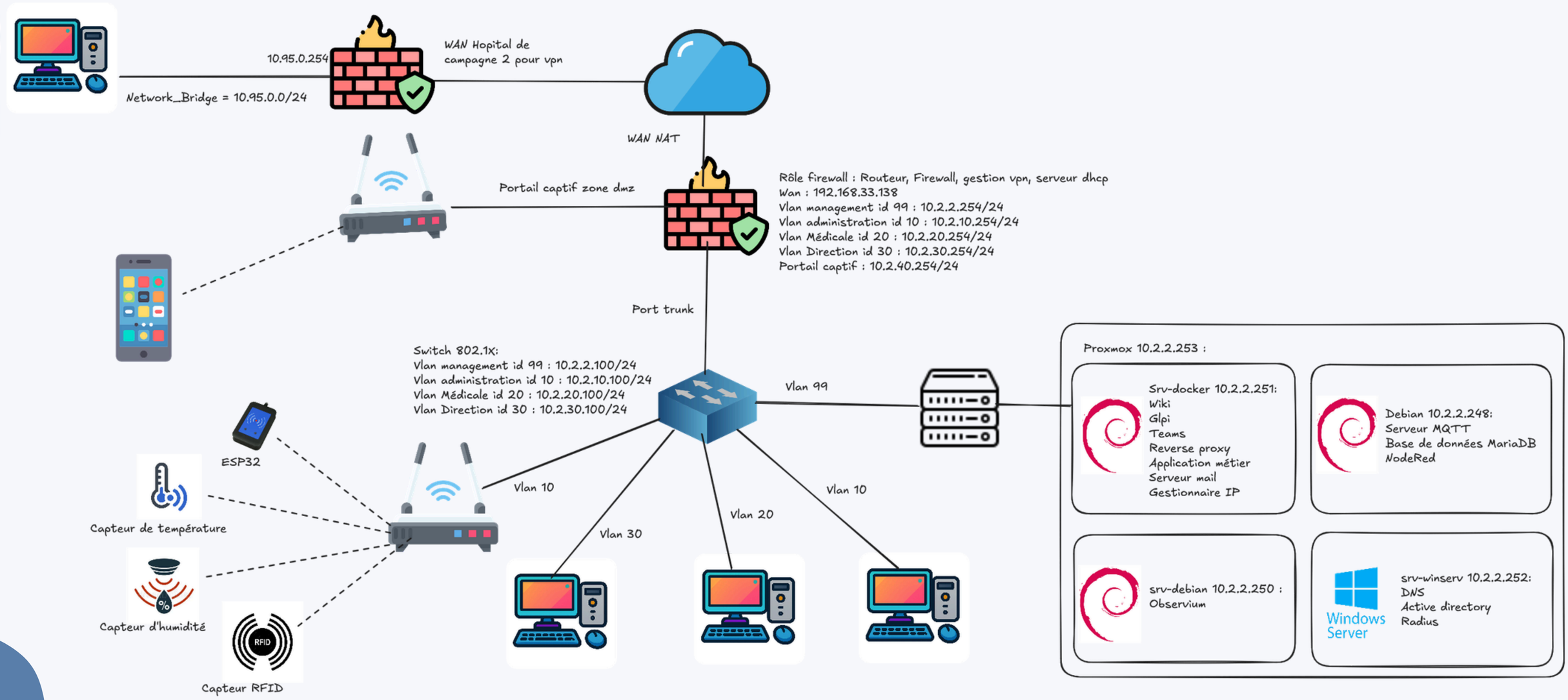
Sécurisation du système d'information d'un établissement hospitalier

Projet HOPBELIARD · Version 2.1 · 08/10/2026

RÉFÉRENCE PROJET	CLIENT	VERSION	DIFFUSION
SAE 502 – Équipe n° 10	Hôpital de campagne	2.1 – 08/10/2026 (rendu du sprint 2)	Équipe technique, encadrants

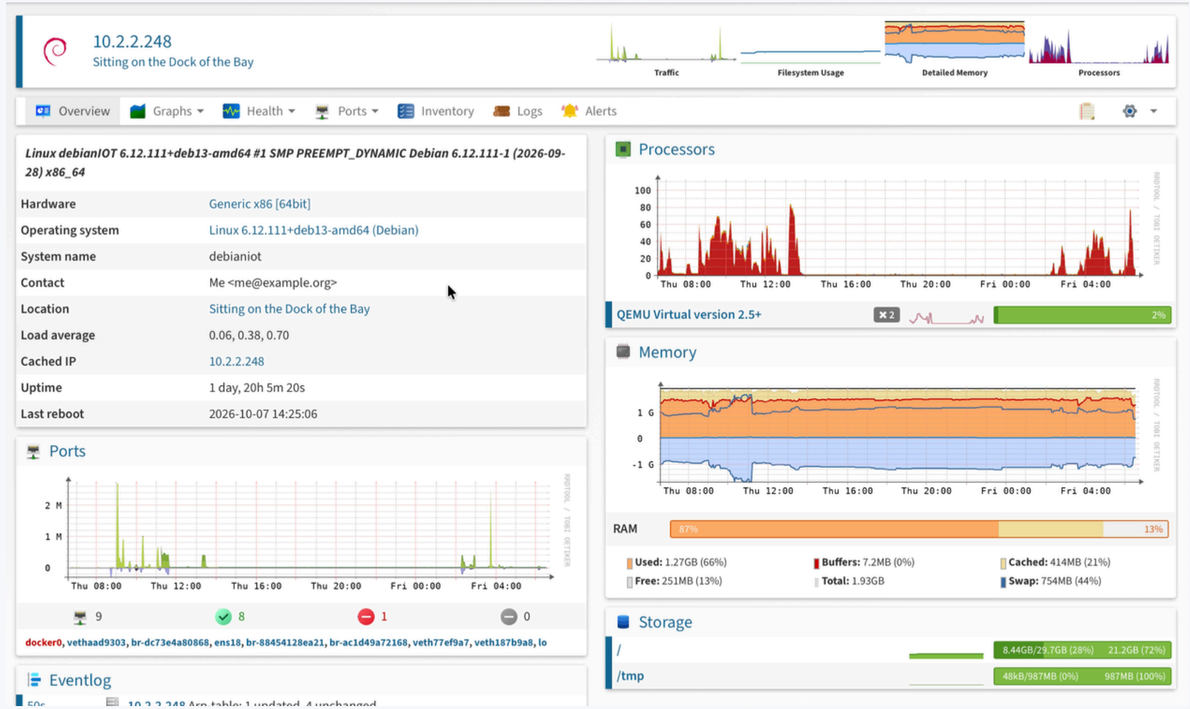
2. L'INFRASTRUCTURE :

- VLAN Administration/Management/Médicale/Direction
- Règle de filtrage
- VPN Site à site
- Backup
- 802.1X
- Portail captif


10.95.0.254
WAN Hopital de campagne 2 pour vpn
Network_Bridge = 10.95.0.0/24
WAN NAT
Portail captif zone dmz
Rôle firewall : Routeur, Firewall, gestion vpn, serveur dhcp
Wan : 192.168.33.138
Vlan management id 99 : 10.2.2.254/24
Vlan administration id 10 : 10.2.10.254/24
Vlan Médicale id 20 : 10.2.20.254/24
Vlan Direction id 30 : 10.2.30.254/24
Portail captif : 10.2.40.254/24
Port trunk
Switch 802.1X:
Vlan management id 99 : 10.2.2.100/24
Vlan administration id 10 : 10.2.10.100/24
Vlan Médicale id 20 : 10.2.20.100/24
Vlan Direction id 30 : 10.2.30.100/24
Vlan 99
Proxmox 10.2.2.253 :
Srv-docker 10.2.2.251:
Wiki
Glpi
Teams
Reverse proxy
Application métier
Serveur mail
Gestionnaire IP
Debian 10.2.2.248:
Serveur MQTT
Base de données MariaDB
NodeRed
srv-debian 10.2.2.250 :
Observium
srv-winserv 10.2.2.252:
DNS
Active directory
Radius
Windows Server
ESP32
Capteur de température
Capteur d'humidité
RFID
Capteur RFID
Vlan 10
Vlan 30
Vlan 20
Vlan 10

SUPERVISION

	Hostname / Domain / Location		Operating System / Hardware Platform	Uptime / sysName
cisco	10.2.2.100	41 7	Cisco IOS 15.0(2)SE10 (IPBASEK9) WS-C3750X-24T-S	2d 6h 3s sw1
	10.2.2.248 Sitting on the Dock of the Bay	9	Linux 6.12.111+deb13-amd64 (Debian) Generic x86 [64bit]	1d 54m 55s debianiot
	10.2.2.251 Sitting on the Dock of the Bay	22	Linux 6.12.111+deb13-amd64 (Debian) Generic x86 [64bit]	1d 3h 10m 36s docker
	10.2.2.252	20	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter (NT 10.0) (Multiprocessor) AMD (64-bit)	7h 9m 13s srv-win.hopbeliard.local
	10.2.2.254 SN310A30HD754A7	19	Stormshield NS-BSD 4.3.23 SN310	1d 4h 40m 11s sn310a30hd754a7
	localhost Unknown	2	Linux 6.12.111+deb13-amd64 (Debian 13) KVM Virtual Machine x86 [64bit]	1d 31m 23s debian



WIFI PUB



Portail captif (contains 2 rules, from 12 to 13)							
12		on	Authenticatio Except: authentica	unknown @ Network_dmz6 interface: dmz6	Internet	Any	IPS
13		on	pass	any @ Network_dmz6 interface: dmz6	Internet	Any	IPS

Name	IP address	Directory	Group	Expiry date	Auth. method
ilan	192.168.1.3	hopbeliard.local		36m 42s	PLAIN

AXE D'AMÉLIORATION

- Augmenté la disponibilité à l'aide d'un cluster avec du failover
- Augmenté la redondance réseau en ajoutant une carte sim pour avoir un WAN au cas où
- Doubler les stormshield

POINT BLOQUANT

- OPNSENSE
- Proxmox VLAN VSwitch

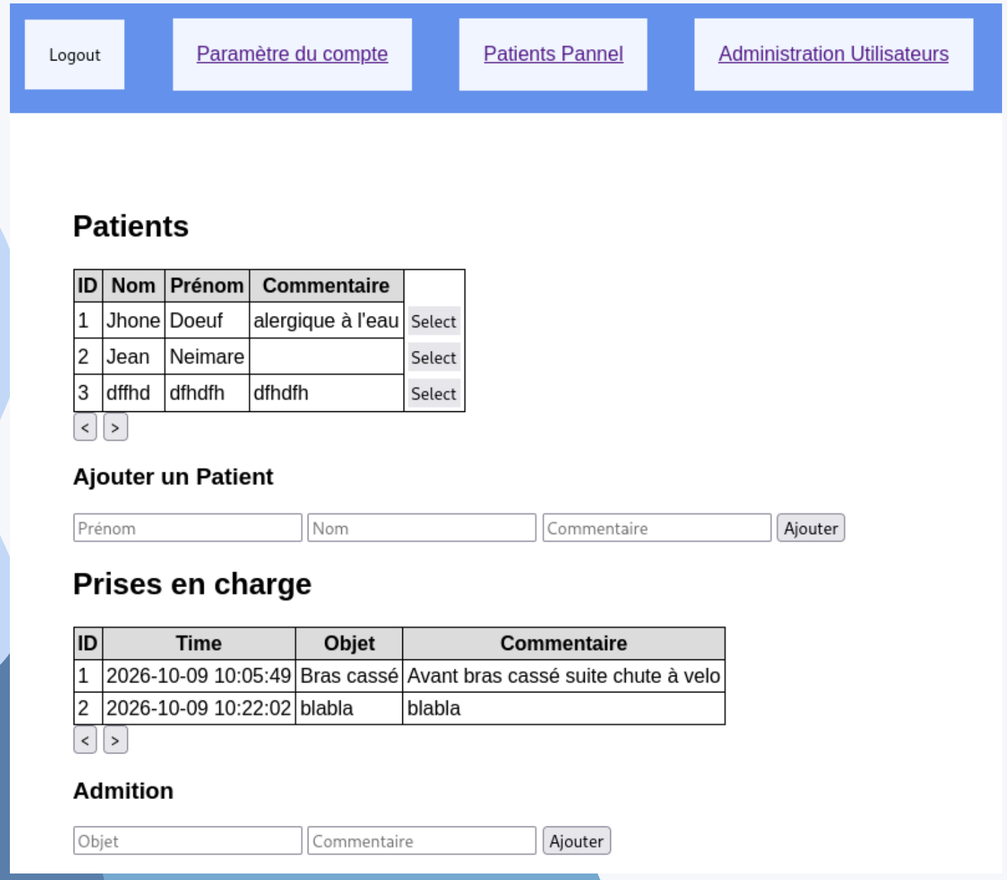
APPLICATION HÔPITAL

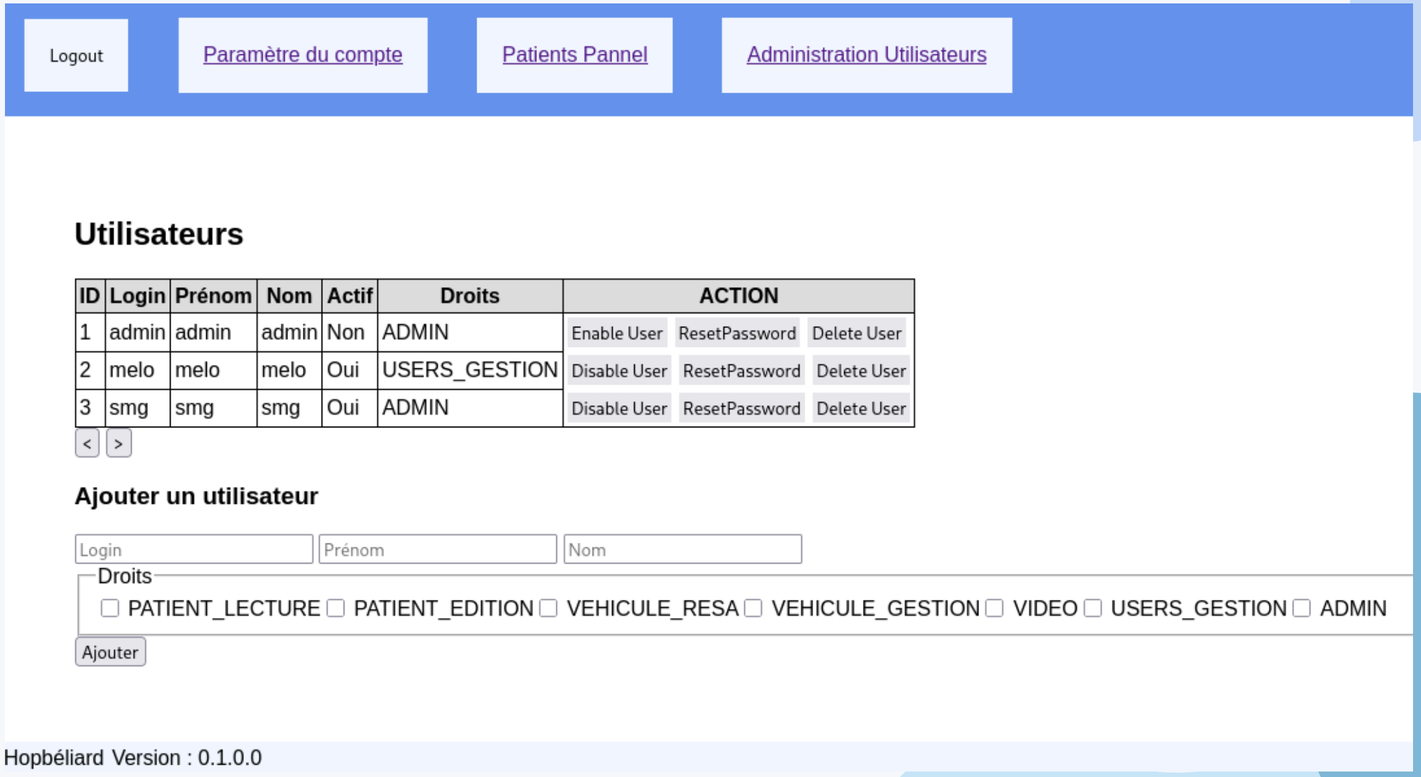
Objectifs:

- Sécurisé
- Robuste
- Evolutife

Implémenté:

- Gestion des Utilisateur
- Gestion des patients
- Connexion par challenge





4 BASE DE DONNÉES

SQLAlchemy

- Conception
- Création
- Utilisation
- Sécutité

```python
# TABLE login
login = Table("login", metadata,
    Column("login", String(50), ForeignKey("users.login", onupdate="CASCADE", ondelete="CASCADE"), primary_key=True),
    Column("psswd", String(64), nullable=False),
    Column("salt", String(32), nullable=False),
    Column("need_change", Boolean, nullable=False, default=true()),
)
```

```python
db.execute("UPDATE users SET active = :a WHERE login = :l",
           a=value,
           l=login
           )
return jsonify(ok=True, access=value)
```

- schema.py :
  script de création de la DB
- database.py :
  object “db” : connexion à la DB

```python
if args.reset_db:
    metadata.drop_all(db.engine)
    #for tn in metadata.tables :
    #   db.execute(f"DROP TABLE {tn
    metadata.create_all(db.engine)
```

```python
# supported "sqlite", "mysql", "mariadb", "postgresql"
DB_FORMAT = "sqlite"
DB_NAME = "local_db"
DB_HOST = ""
DB_PORT = ""
DB_USER = ""
DB_PASSWORD = ""
```

4 BASE DE DONNÉES




```
MariaDB [groupe10]> SELECT * FROM droits;
+----+----------------------+----------+---------+
| id | id_carte             | droit_CF | droit_P |
+----+----------------------+----------+---------+
|  1 | 04 15 51 fa 9C 12 90 |        1 |       1 |
|  2 | 04 13 6b 22 9d 12 90 |        0 |       1 |
+----+----------------------+----------+---------+
2 rows in set (0.012 sec)

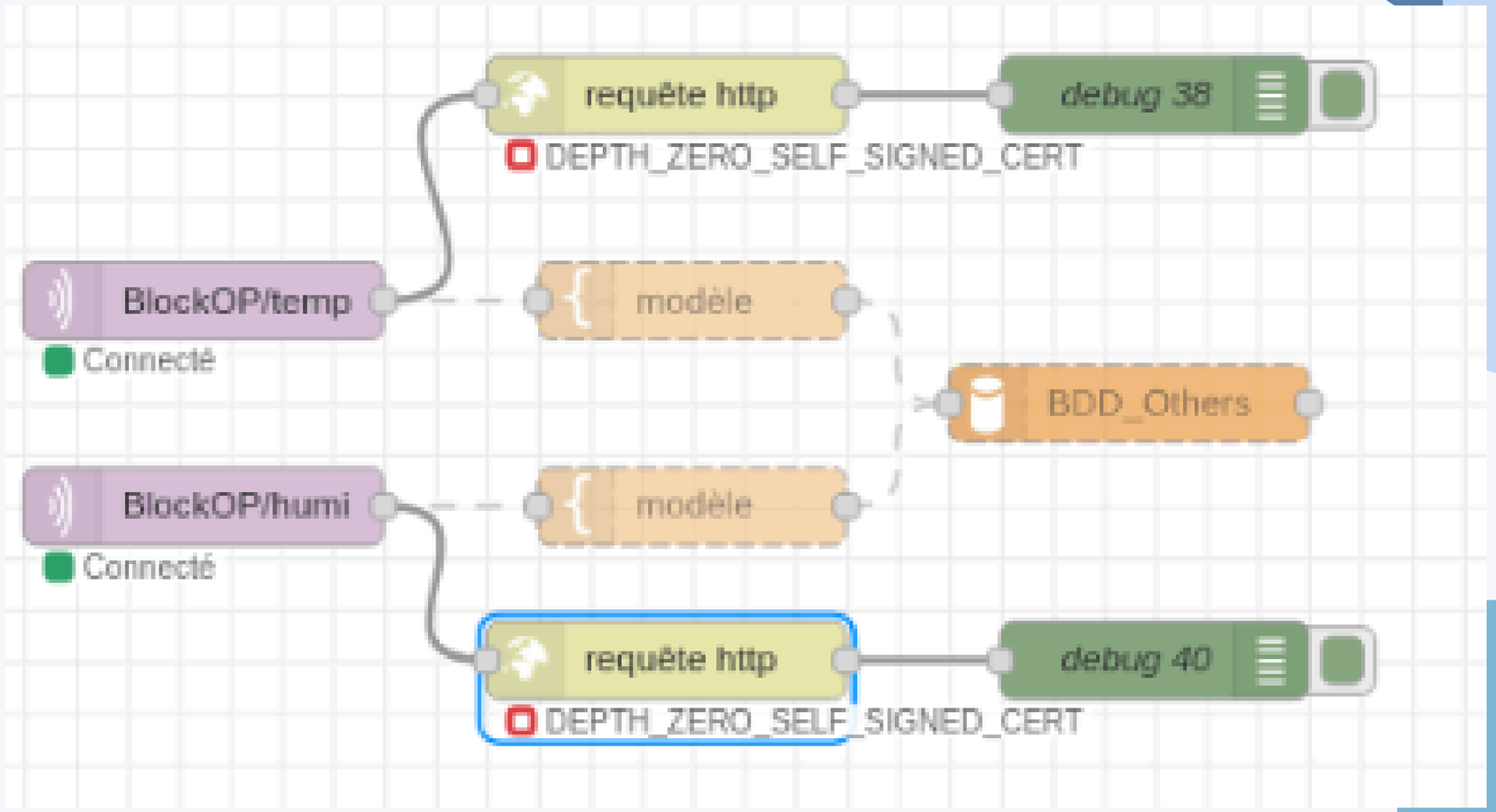
MariaDB [groupe10]> CREATE TABLE IF NOT EXISTS (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY^C
MariaDB [groupe10]> SHOW TABLES;
+--------------------+
| Tables_in_groupe10 |
+--------------------+
| droits             |
+--------------------+
1 row in set (0.038 sec)

MariaDB [groupe10]> SELECT * FROM droits;
+----+----------------------+----------+---------+
| id | id_carte             | droit_CF | droit_P |
+----+----------------------+----------+---------+
|  1 | 04 15 51 fa 9C 12 90 |        1 |       1 |
|  2 | 04 13 6b 22 9d 12 90 |        0 |       1 |
+----+----------------------+----------+---------+
2 rows in set (0.009 sec)
```

5 DOCKER

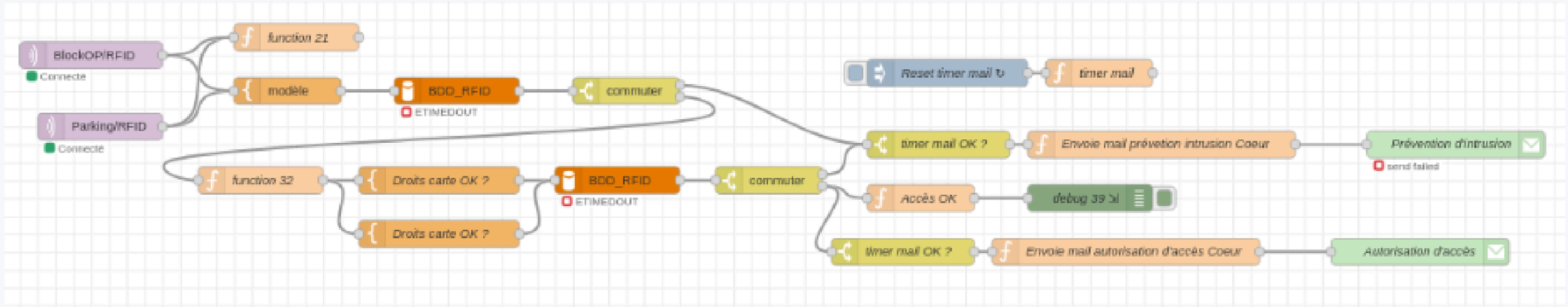
```
root@debianIOT:/home/fut/serv/mqtt# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS                                                
```

6. NODE RED



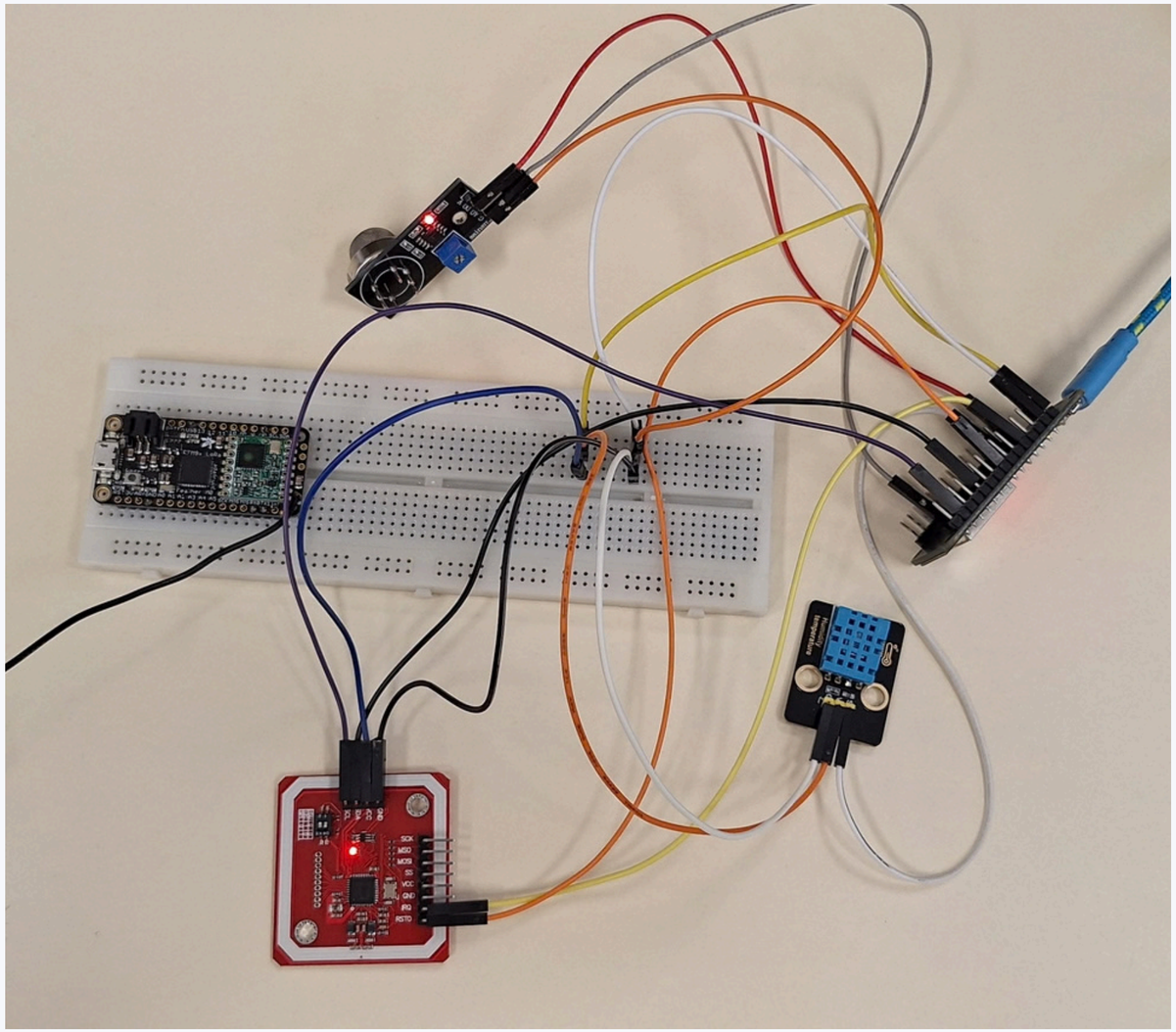
Connexion entre node-red et influxDB

6. NODE RED

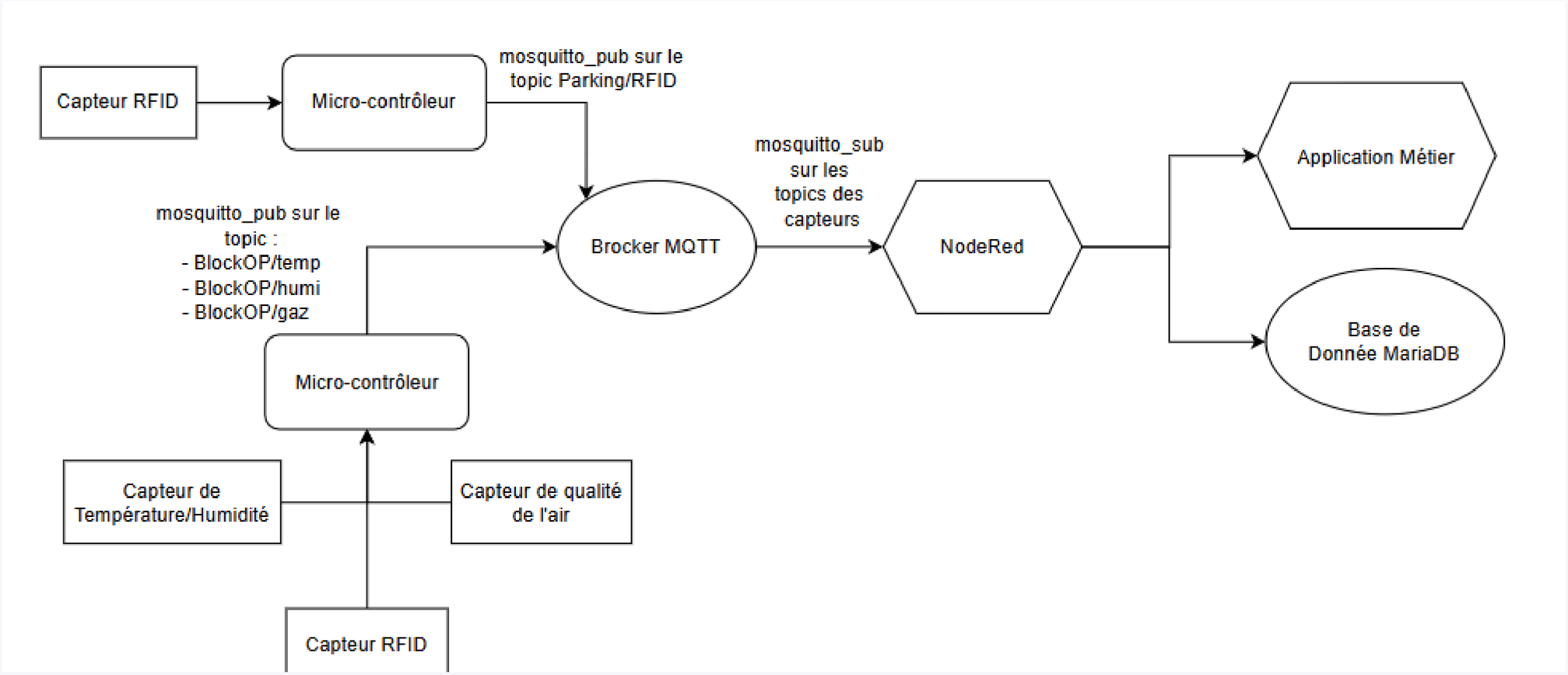


Connexion entre node-red et influxDB

7. ESP ET CAPTEURS



8. RÉSEAU IOT


Capteur RFID
Micro-contrôleur
mosquitto_pub sur le topic Parking/RFID
mosquitto_pub sur le topic :
- BlockOP/temp
- BlockOP/humi
- BlockOP/gaz
Brocker MQTT
mosquitto_sub sur les topics des capteurs
NodeRed
Application Métier
Base de Donnée MariaDB
Micro-contrôleur
Capteur de Température/Humidité
Capteur de qualité de l'air
Capteur RFID

FIN

MERCI DE NOUS AVOIR ÉCOUTER